Objet de transfert de données

DTO

© Pierre-André Savard - 420-E50-CH - Services de données avancées

Plan



Introduction aux DTO



Présentation de LINQ

© Pierre-André Savard - 420-E50-CH - Services de données avancées

Qu'est-ce qu'un DTO ?



Un objet de transfert de donnée (DTO) est un patron de conception permettant de filtrer les données que l'on donne à un utilisateur

Exemple

- Classe utilisateur
- Problème ???

```
0 references
public class User
{
    0 references
    public string Name { get; set; }

    0 references
    public string LastName { get; set; }

    0 references
    public string Email { get; set; }

    0 references
    public string password { get; set; }

    0 references
    public int NAS { get; set; }

    0 references
    public string address { get; set; }
}
```

Utilisation

- Peut-être utilisé dans différents cas :
  - On veut cacher des données (mot de passe, NAS, etc)
  - On veut avoir plus de détail sur un élément (adresse)
  - Peut permettre de réduire la taille de certains objets

Exemple

- Classe utilisateur
- le NAS et le mot de passe sont des données sensibles
- L'adresse pourrait être décortiqué pour avoir des détails plus précis

```
0 references
public class User
{
    0 references
    public string Name { get; set; }

    0 references
    public string LastName { get; set; }

    0 references
    public string Email { get; set; }

    0 references
    public string password { get; set; }

    0 references
    public int NAS { get; set; }

    0 references
    public string address { get; set; }
}
```

Exemple

```
0 references
public class UserDTO
{
    0 references
    public string Name { get; set; }

    0 references
    public string LastName { get; set; }

    0 references
    public string Email { get; set; }

    0 references
    public string address { get; set; }
}
```

- Cacher les attributs sensibles

Exemple

```
0 references
public class UserDTODetails
{
    0 references
    public string Name { get; set; }

    0 references
    public string LastName { get; set; }

    0 references
    public string Email { get; set; }

    0 references
    public string city { get; set; }

    0 references
    public string postalCode { get; set; }

    0 references
    public string addressLine { get; set; }
}
```

- Décortiquer le champ adresse

© Pierre-André Savard - 420-E50-CH - Services de données avancées

Auto Mapper

- Il est possible de gérer manuellement les convertions Objet -> DTO et DTO ->Objet
- Démo pour un contrôlleur de base
- Il existe aussi une façon de faire cette convertion automatiquement avec le principe d'auto mapping.

© Pierre-André Savard - 420-E50-CH - Services de données avancées

LINQ



- Language-Integrated Query

- Permet d'intégrer des requêtes de base de données directement dans le langage c#
- Les requêtes SQL ou XML sont différentes.

- Très utile pour faire des requêtes avancées sans avoir à créer de script SQL

Quelques exemples de fonctions

- Find(id) : Permet de trouver une entrée dans la base de données avec un ID.
- Équivalent de SELECT * FROM table WHERE id=x
- Ex. : context.Fruits.Find(2)

- First ou FirstOrDefault : Permet d'aller chercher la première entrée dans la table
- Ex. : context.Fruit.First()

Quelques exemples de fonctions

- Where() : Permet de paramétrer une requête
- Ex. : context.Fruit.Where(f => s.Name = "Banane")

- ToList() / ToArray() / ToDictionnary() / ToLookup() : Permet de créer une structure de données avec les entrées
- Ex. : context.Fruits.ToList()

Autres fonctions

- GroupBy()
- OrderBy()
- Select()
- SelectMany()
- Join()

© Pierre-André Savard - 420-E50-CH - Services de données avancées